Plans couvrant un cube de points

IMO · 2007 · Viêt Nam

Soit n un entier strictement positif. Dans l'espace on considère l'ensemble

$$S = \{(x, y, z) \ : \ x, y, z \in \{0, 1, \ldots, n\},\ x + y + z > 0\},$$

constitué de $(n + 1)^3 - 1$ points. Trouver le plus petit nombre de plans dont la réunion contient S mais ne contient pas $(0, 0, 0)$.